Universidad de San Carlos de Guatemala
Facultad de Ingeniería
LFP

Manual de Usuario - MedLexer

Nombre: Julio Eduardo Gustavo Alvarado Ramirez
Carnet: 202307764
Sección: A-

Introducción

¡Bienvenido a MedLexer! Este software proporciona una interfaz gráfica intuitiva para analizar código escrito en el lenguaje MedLang, diseñado específicamente para la gestión de datos hospitalarios. Con MedLexer, podrás escanear expedientes de pacientes, agendas de médicos y citas, detectando errores de sintaxis en tiempo real y generando reportes estadísticos visuales.

Instalación y Compilación
Para ejecutar MedLexer desde el código fuente, es necesario preparar el entorno de desarrollo.
Dependencias requeridas:
Compilador: MinGW-w64 (GCC 13.1.0 o superior).
Framework Gráfico: Qt 6.11.0 (Instalado vía Qt Maintenance Tool seleccionando el componente MinGW 64-bit).
Gestor de proyectos: CMake (versión 3.16 o superior).
Renderizado de gráficos: Graphviz (Asegurarse de agregar dot al PATH de Windows).
Pasos para compilar:
Abre una terminal (PowerShell o CMD) en la carpeta raíz del proyecto.
Genera los archivos de construcción forzando el uso de MinGW:
cmake -G "MinGW Makefiles" -B build

Compila el ejecutable:
cmake --build build

Ejecuta el programa:
.\build\MedLexer.exe

Estructura del Lenguaje MedLang (.med)
El sistema reconoce archivos de texto plano que siguen una jerarquía estricta dividida en 4 secciones obligatorias dentro de la etiqueta principal HOSPITAL.

Ejemplo 1: Estructura Básica (Sin errores)
Este es un bloque ideal para probar el funcionamiento normal del sistema:

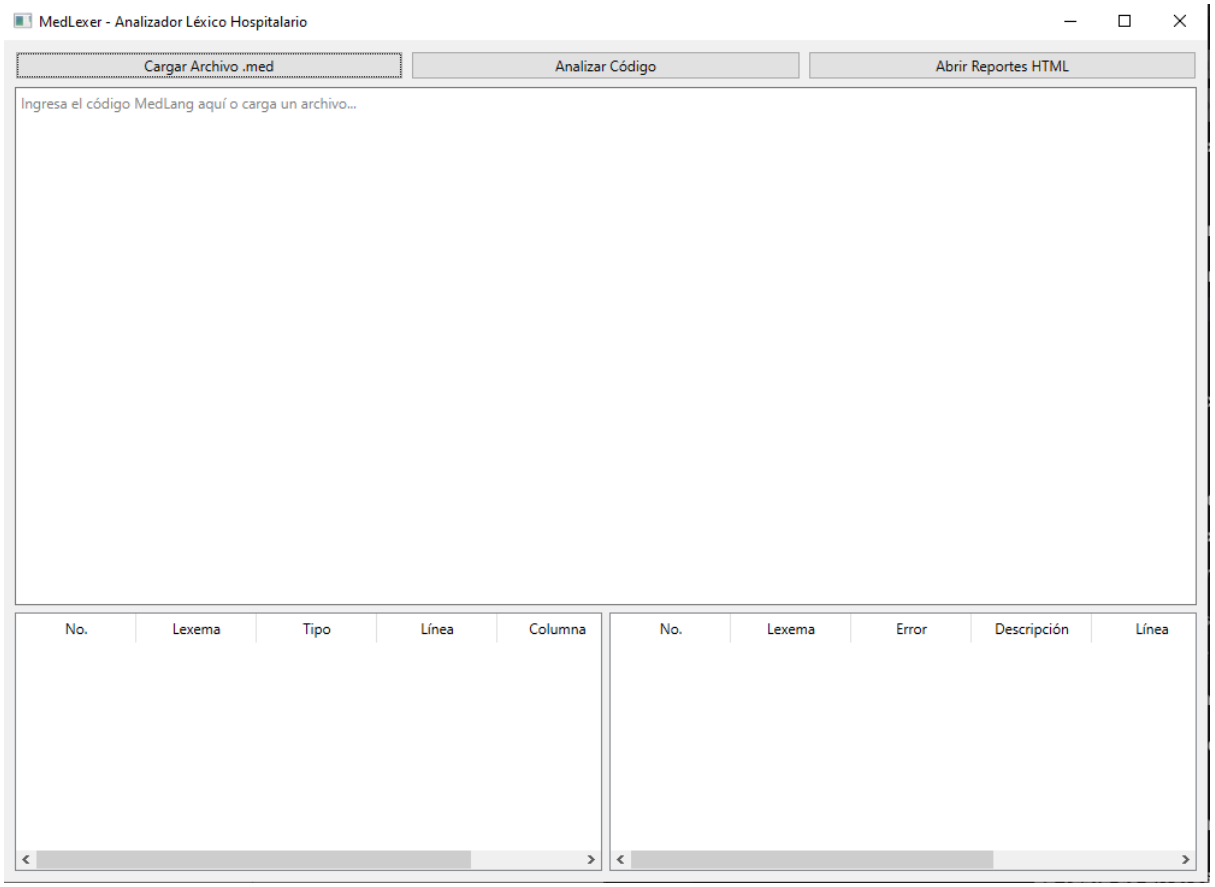
```
HOSPITAL
PACIENTES {
  paciente: "Juan Perez" [edad: 30, tipo_sangre: "O+"]
}
MEDICOS {
  medico: "Dr. House" [especialidad: MEDICINA_INTERNA, codigo:
"MED-001"]
}
CITAS {
  cita: "Juan Perez" con "Dr. House" [fecha: 2026-05-10, hora: 08:00]
}
DIAGNOSTICOS {
  diagnostico: "Juan Perez" [condicion: "Gripe", medicamento:
"Paracetamol", dosis: PRN]
}
```

Ejemplo 2: Estructura Compleja (Con errores intencionales)
Este bloque sirve para probar la robustez del analizador léxico ante caracteres inválidos o cadenas sin cerrar:

```
HOSPITAL
PACIENTES {
  paciente: "Ana Lopez" [edad: 34, tipo_sangre: "A-"]
  @ # Simbolo invalido
}
MEDICOS {
  medico: "Dra. Grey" [especialidad: CIRUGIA, codigo: "MED-002"]
}
CITAS {
  cita: "Ana Lopez" con "Dra. Grey [fecha: 2026-05-10, hora: 09:00]
  // Nota: Falta la comilla de cierre en Dra. Grey
}
DIAGNOSTICOS {
  diagnostico: "Ana Lopez" [condicion: "Apendicitis", medicamento:
"Ibuprofeno", dosis: DIARIA]
}
```

Uso de la Interfaz Gráfica

Al iniciar la aplicación, te encontrarás con la ventana principal de MedLexer.



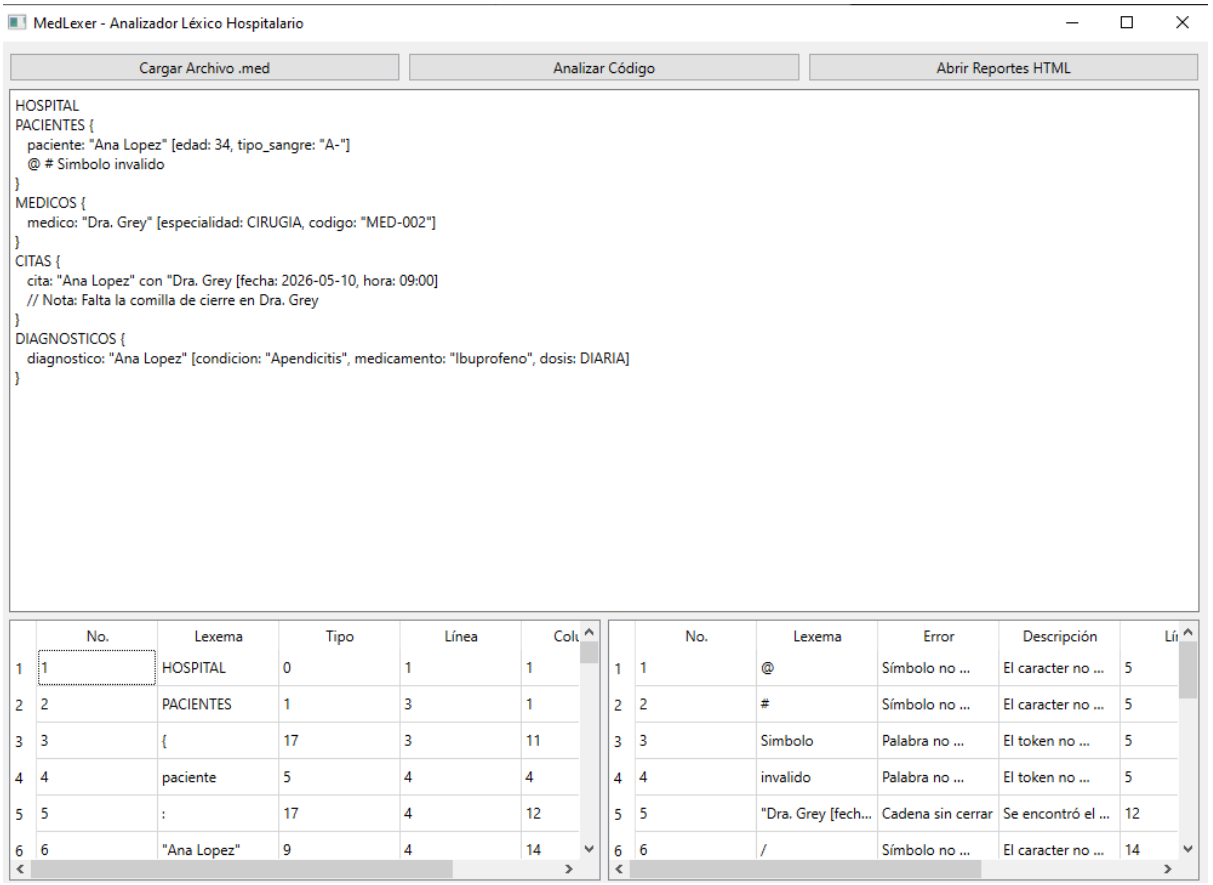
Cargar y Analizar un archivo:

1. Puedes escribir código directamente en el editor de texto principal o pegar el contenido de un archivo .med.

2. Una vez que el código esté en pantalla, presiona el botón "Analizar Código".

3. El sistema procesará el texto en milisegundos y llenará automáticamente las tablas inferiores.

Interpretación de Resultados en Pantalla



La Tabla de Tokens (Izquierda):
Muestra el desglose exitoso del código. Cada elemento reconocido se lista con su:

- Lexema: La palabra o símbolo exacto leído.
- Tipo: La clasificación interna (Palabra Reservada, Identificador, Cadena, Número, Símbolo).
- Línea y Columna: La ubicación exacta en el editor de texto.

La Tabla de Errores (Derecha):
Si el código contiene caracteres extraños (como el @ del Ejemplo 2), el analizador no se detendrá. En su lugar, registrará el intruso en esta tabla roja, indicando la línea y columna exacta para que puedas corregir tu archivo de texto fácilmente.

Reportes HTML y Gráficos

Además del análisis en pantalla, MedLexer genera reportes interactivos y diagramas que se guardan en la carpeta build. Puedes abrirlos manualmente o usar el botón "Abrir Reportes" en la interfaz.

Reporte de Pacientes (reporte_pacientes.html): Muestra el listado de pacientes. Si un paciente tiene un diagnóstico asociado, su estado aparecerá en color Verde. Si no tiene diagnóstico, aparecerá en Naranja.

Historial de Pacientes

Paciente	Edad	Sangre	Diagnóstico activo	Medicamento / Dosis	Estado
Ana Lopez	34	A-	Apendicitis	Ibuprofeno / DIARIA	ACTIVO

Reporte de Médicos (reporte_medicos.html): Detalla la carga de trabajo de cada doctor. Dependiendo de sus citas únicas, su nivel de carga se clasifica por colores: Baja (Azul), Normal (Verde), Alta (Naranja) o Saturada (Rojo).

Carga de Médicos por Especialidad

Médico	Código	Especialidad	Citas Prog.	Pacientes	Nivel de Carga
Dra. Grey	MED-002	CIRUGIA	0	0	BAJA

Reporte de Citas (reporte_citas.html): Un historial cronológico. Si dos pacientes intentan ver al mismo doctor a la misma hora, la cita se marcará en Rojo (Conflicto). Las citas a futuro se marcan en Naranja (Pendiente) y las pasadas en Verde (Completada).

Agenda de Citas

Fecha	Hora	Paciente	Médico	Especialidad	Estado
2026-05-10	08:00	Juan Perez	Dr. House	,	PENDIENTE

Reporte Estadístico (reporte_estadistico.html): Ofrece un resumen gerencial, destacando las dosis más comunes (DIARIA o PRN) y el porcentaje de ocupación por especialidad médica utilizando gráficos de barras.

Estadístico General del Hospital

Sección A - Indicadores Clave

Indicador	Valor
Nombre del hospital	Hospital General San Carlos
Total de pacientes registrados	1
Total de médicos activos	1
Total de citas programadas	1
Citas con conflicto de horario	0
Pacientes con diagnóstico activo	1 de 1 (100%)
Medicamento más prescrito	Paracetamol (1 pacientes)
Especialidad con mayor carga	, (1 citas)
Promedio de edad	30.0 años

Sección B - Distribución de Carga

Especialidad	Médicos	Citas	Pacientes	Ocupación
,	1	1	1	100%

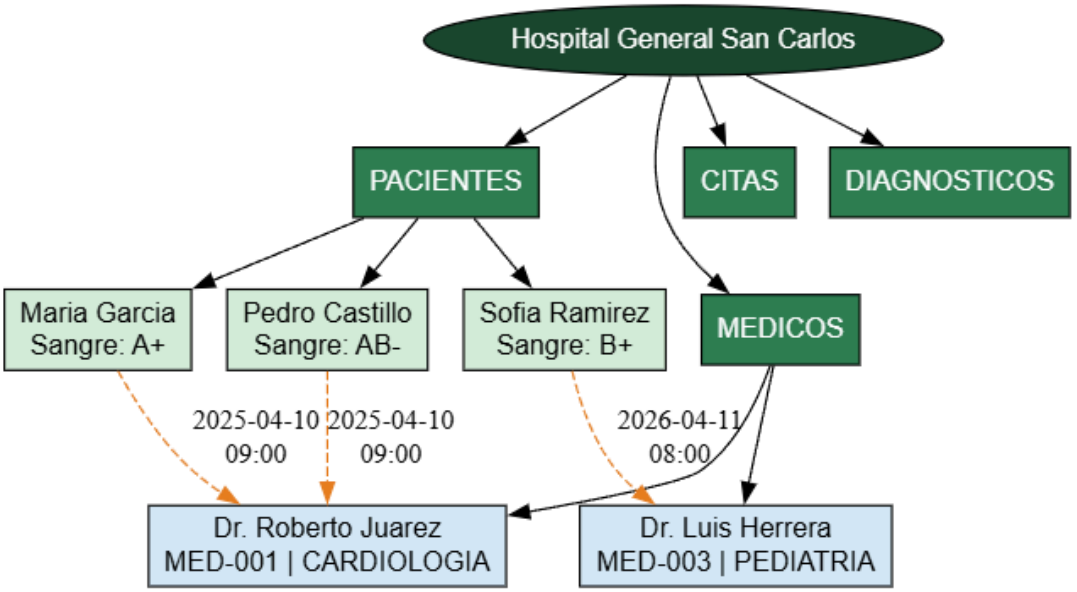



Diagrama de Red (hospital.png): Una representación visual generada por Graphviz que conecta mediante nodos a los pacientes con sus respectivos médicos basándose en las citas programadas.